

1. Zentrale Komponenten der Infrastruktur

- **Access Point (AP):** Ein Gerät, das als Schnittstelle für kabellose Endgeräte dient, um diese mit einem kabelgebundenen Datennetz (LAN) zu verbinden. Die Stromversorgung erfolgt oft über **PoE (Power over Ethernet)**.
- **WLAN-Controller:** Dient der zentralen Konfiguration, Überwachung und Steuerung mehrerer Access Points in größeren Umgebungen.
- **RADIUS-Server:** Stellt die **AAA-Dienste** (Authentication, Authorization, Accounting) bereit. Er prüft die Identität der Nutzer (z. B. gegen ein Active Directory) und regelt den Netzzugriff.

2. Sicherheits- und Authentifizierungsverfahren

In Prüfungen wird häufig zwischen privaten und geschäftlichen Sicherheitsstandards unterschieden:

- **WPA2/3 Personal (PSK - Pre-Shared Key):** Alle Nutzer verwenden denselben Netzwerkschlüssel.
 - **Nachteile:** Bei Ausscheiden eines Mitarbeiters muss das Passwort für alle geändert werden; geringere Sicherheit bei schwachen Passwörtern.
- **WPA2/3 Enterprise (RADIUS / IEEE 802.1X):** Jeder Nutzer authentifiziert sich mit eigenen Zugangsdaten (Benutzername/Passwort oder Zertifikat).
 - **Vorteile:** Individuelle Authentifizierung, zentrale Verwaltung der Zugriffsrechte, bessere Nachvollziehbarkeit.

3. WLAN-Segmentierung und Gastzugänge

Zur Erhöhung der Sicherheit sollten unterschiedliche Nutzergruppen in eigenen **VLANs** isoliert werden (z. B. Verwaltung, Produktion, Gäste, IoT-Geräte).

- **Gast-WLAN Anforderungen:**
 - **Eigene SSID:** Sichtbarer Name des Funknetzwerks zur Abgrenzung vom Firmennetz.
 - **Eigener IP-Bereich:** Verhindert den Zugriff auf interne Ressourcen.
 - **Captive-Portal (Voucher):** Eine Vorschaltseite zur Anmeldung, oft kombiniert mit zeitlich begrenzten Zugangscodes (Ticketsystem).

4. Analyse eines WLAN-Scans

Bei Performance-Problemen müssen Tabellen von WLAN-Scans interpretiert werden können. Die wichtigsten Begriffe sind:

- **SSID (Service Set Identifier):** Der frei wählbare Name des Funknetzes.
- **BSSID (Basic Service Set Identifier):** Die eindeutige MAC-Adresse des Funkmoduls eines Access Points.
- **CHANNEL (Kanal):** Die genutzte Frequenz (z. B. im 2,4 GHz oder 5 GHz Band). Überlappende Kanäle benachbarter APs führen zu Performance-Einbußen.
- **BW (Bandwidth):** Die Kanalbreite in MHz (z. B. 20, 40, 80 MHz); breitere Kanäle ermöglichen höheren Durchsatz, sind aber störanfälliger.
- **SIGNAL (dBm):** Die Empfangsfeldstärke. Werte wie -50 dBm sind sehr gut, -85 dBm deuten auf eine schlechte Verbindung hin.
- **<hidden> SSID:** Ein Netzwerk, das seinen Namen nicht im **SSID-Broadcast (Beacon)** mitsendet. Dies dient nicht der Verschlüsselung, sondern lediglich dazu, das Netz vor Gelegenheitsnutzern zu verbergen.

5. WLAN im Kontext von IoT

Moderne Anlagen (z. B. Sensoren, Kameras) werden zunehmend über WLAN angebunden.

- **Protokolle:** IoT-Geräte nutzen häufig das effiziente **MQTT-Protokoll** (Publish/Subscribe), das zur Sicherstellung der Datenankunft meist auf **TCP** aufsetzt.
- **Fehlerquelle Frequenz:** Ältere IoT-Sensoren unterstützen oft nur das **2,4 GHz Band**. Wenn neue Access Points falsch konfiguriert sind, können diese Geräte die Verbindung verlieren.

6. Praktisches Troubleshooting

- **Störquellen:** Andere WLANs auf demselben Kanal, Mikrowellen, Bluetooth-Geräte oder bauliche Hindernisse (Stahlbetonwände).
- **Sicherheitsrisiken:** Nutzung von unverschlüsselten Hotspots. Hier sollte zum Schutz der Vertraulichkeit und Integrität immer ein **VPN** (z. B. IPSec oder TLS) verwendet werden.